

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
01	ජංගම දුරකථනයේ ඉතිහාසය හා විකාශනය පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම	- දුරකථනයේ ආරම්භය හා විකාශනය විස්තර කරයි - ජංගම දුරකථනය භාවිතයට පැමිණීමේ නැඹුරුව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරයි. - නවීන ජංගම දුරකථන භාවිතයට පැමිණීම හා එහි විශේෂතා විමසා බලයි	- ජංගමදුරකථනයේ ඉතිහාසය හා විකාශනය - දුරකථනය සොයා ගැනීම - රැහැන් සහිත දුරකථනයේ සිට රැහැන් රහිත දුරකථනය දක්වා විකාශනය - සාමාන්‍ය දුරකථනයේ සිට අද භාවිතා වන Smart ජංගම දුරකථන දක්වා විකාශනය	- සාකච්ඡා දේශන - කේවල/කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	1 ½	
02	ජංගම දුරකථන වල භාවිත වන තාක්ෂණික ක්‍රම හා විදුලි සංදේශ තාක්ෂණය පිළිබඳ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම	- ඇතලොග් ජංගම දුරකථනයේ සිට 5G දුරකථනය දක්වා තාක්ෂණික ක්‍රම පිළිබඳව විමසා බලයි - විවිධ සංඛ්‍යාත පරාසවල ජංගම දුරකථන පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි - සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව කාර්ය ඉටුකර දීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි	- ජංගම දුරකථන තාක්ෂණික ශිල්පී - GSM,CDMA සහ WCDMA - සංඛ්‍යාත පරාස 900,1800,1900 2G,3G,4G,LTE - සේවාලාභීන් සම්බන්ධ තොරතුරු	- සාකච්ඡා දේශන - කේවල/කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	1 ½	

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
03	ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීමේදී භාවිතා කරන විවිධ ආවුද හා ආරක්ෂිතව භාවිතයට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීම	❖ ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා විවිධ ආවුද හා උපකරණ පිළිබඳ විමසා බලයි. ❖ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීමේදී දුරකථනයට මෙන්ම ආවුද හා උපකරණවලට හානි නොවන සේ ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි. ❖ දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද සාකච්ඡා කරයි. ❖ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීමට හුරුවක් ලබයි.	☐ Screw Drivers ☐ Opening Tools & Desoldering Tools ☐ Multi Meter ☐ SMD Rework Station ☐ DC Power supply ☐ Cleaning kits ☐ Microscope ☐ Reballing Kits ☐ Magnify lamp ☐ Software boxes ☐ Software cable sets ☐ PC ☐ Working Table ☐ Anti-Statics gloves ☐ Wrist wrap	❖ කේවල/කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	2	4
	පැවරුම 01 ඒකක අංක 03 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
04	ජංගම දුරකථන සම්බන්ධ මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම ලබා දීම.	❖ විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පිළිබඳ විමසා බලයි. ❖ විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. ❖ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල ඇති වන දෝෂ පැහැදිලි කරයි.	• ඕම් නියමය • ශ්‍රේණිගත පරිපථ • සමාන්තරගත පරිපථ • AC,DC බල සැපයුම් • රෙසිස්ටරය • කැපැසිටරය • ඩයෝඩය • ට්‍රාන්සිස්ටරය • විලායක • ප්‍රේරක • ක්‍රිස්ටල් ඔයිලේටර්ස් • ට්‍රාන්ස්පෝමර්ස් • ESD ඊල්ටර්ස් • RF සහ IF ඇම්ප්ලිෆයර්ස් • IC	• දේශන සාකච්ඡා • කේවල/ • කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	2	4
	පැවරුම 02 ඒකක අංක 04 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
05	ජංගම දුරකථනයක් කොටස් වලට ගලවා ගැනීම සහ සවි කිරීම (Disassembly & Reassembly) පිළිබඳ විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීම	- ජංගම දුරකථනයක ව්‍යුහය හා උපාංග පිළිබඳව විමර්ශනය කරයි - ජංගම දුරකථනයක් ගලවා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද පැහැදිලි කරයි - ජංගම දුරකථනයක් ගැලවීමේදී භාවිතා කරන උපකරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරයි - ජංගම දුරකථනයක් නිවැරදිව ගැලවීමට හුරුවක් ලබයි	ජංගම දුරකථනයේ ව්‍යුහය හා උපාංග ජංගම දුරකථනයේ බාහිරින් පෙනෙන කොටස් සහ උපාංග, ☐ Housing - Front Cover - Back Cover - Middle Cover ☐ Touch Screen Panel ☐ Display ☐ Antenna ☐ Micro Phone ☐ Speakers / ringers ☐ Connectors ☐ Battery Connector ☐ Charging Connector ☐ Hands free Connector ☐ Camera ☐ Key pad ☐ Printed Circuit board ජංගම දුරකථනයක් ගලවා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද සහ භාවිතා කළ යුතු උපකරණ	- දේශන සාකච්ඡා - දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්	3	3
	පැවරුම 03 ඒකක අංක 05 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
06	ජංගම දුරකථනයේ පරිපථ ව්‍යුහ හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විධිමත් අවබෝධයක් ලබා දීම	පරිපථ ව්‍යුහ කිහිපයකට බෙදා එක් එක් ව්‍යුහයට අයිති IC වර්ග, ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යයනය කිරීම - පරිපථ ව්‍යුහ පිළිබඳ විමසා බලයි - විවිධ IC වර්ග පිළිබඳ පැහැදිලි කරයි - පරිපථ ව්‍යුහ හා IC ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විමසා බලයි	ජංගම දුරකථනයේ පරිපථ ව්‍යුහ සහ ක්‍රියාකාරීත්වය - Network Section - RF IC,A/S IC,PA IC etc - Power Management Section - Power IC,Charging IC etc. - Logic Section - CPU,Flash etc	- දේශන සාකච්ඡා - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - වීඩියෝ ප්‍රදර්ශන	4	1
07	මෘදු පැස්සීම නිවැරදිව සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳ හැකියා සංවර්ධනය කිරීම	- Soldering iron හා Hot air gun එක භාවිත කරගනිමින් SMD, උපාංග,හා අනෙකුත් කොටස් ගැලවීමට හා සවි කිරීමට හුරුවක් ලබයි. - BGA IC Rebelling කර ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරයි.	මෘදු පැස්සීම (Soft Soldering) IC Rebelling Soldering & Desoldering - SMD Components - Resister - Capacitor - Transistor - IC s Display Connector	- දේශන සාකච්ඡා - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - වීඩියෝ ප්‍රදර්ශන	4	
	පැවරුම 04 ඒකක අංක 07 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම්පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
08	ජංගම දුරකථන බැටරි සහ වාජර පිළිබඳ අවබෝධය වර්ධනය කිරීම	- ජංගම දුරකථන බැටරිය සාදා ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය අනුව බැටරි වර්ගීකරණය කරයි. - වාජරයේ ඇති වෝල්ටීයතාවය සහ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය පිළිබඳ විමසා බලයි.	ජංගම දුරකථන බැටරි සහ වාජර - NI –CD බැටරිය - ලිතියම් අයන් බැටරිය - ලිතියම් පොලිමර් - බැටරියේ වෝල්ටේජ් - ඇම්පියර්, BSI.Temp	- දේශන සාකච්ඡා - දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්	1	1
පැවරුම 05 ඒකක අංක 08 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම.					4	
09	පරිපථ සටහන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත්ව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම	- විවිධ පරිපථ සටහන් පිළිබඳ විමසා බලයි - පරිපථ සටහන් අධ්‍යයනය කරමින් උපාංගවල සංකේත හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ පැහැදිලි කරයි	පරිපථ සටහන් - Resistor's - Capacitor's - Transistor's - Coil - IC - Fuse - Clock Crystal - EMI-ESD - RF Filter - Battery cell - Power switch - SIM Construction	- දේශන සාකච්ඡා - දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්	1 ½	2 ½
පැවරුම 06 ඒකක අංක 09 හි විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම.						4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතනය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
10	දෘඩාංග දෝශ සෙවීම සහ විසඳුම් ලබාදීම පිළිබඳ ශක්‍යතා වර්ධනය කිරීම	- දෘඩාංග දෝෂ පිළිබඳව විස්තර කරයි. - දෘඩාංග දෝෂ පිළිබඳව විස්තර කරයි - දෘඩාංග දෝෂවලට විසඳුම් ලබාදීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි.	දෘඩාංග දෝෂ සෙවීම හා විසඳුම් - Not Charging issues - Key pad Circuit not works - Sim circuit not works - LCD circuit not works - Audio circuit not works - RF,PA,Power,Supply,CPU,Flash IC circuit not work - Jumprng Techniques	- දේශන සාකච්ඡා - දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - කේවල/ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්	1	3
	පැවරුම 07 ඉහත 10 වන ඒකකයෙහි අඩංගු විෂය කොටස් අවාරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4
11	ජංගම ප්‍රකාශන වල භෞතිකව ඇති විය හැකි දෝෂ සහ ඒවා නිවැරදි කිරීම පිළිබඳ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම	- විවිධ හේතු නිසා භෞතිකව ඇති වන දෝෂ විමසා බලයි. - බිම් වැටීමෙන් හෝ දූව්‍යයක් මගින් හානි වීමෙන් ඇති විය හැකි දෝෂ සමනය කිරීමට හුරුවක් ලබයි.	භෞතිකව ඇති විය හැකි දෝෂ - Liquid damage දෝෂය - Drop damage - Cleaning methods - භාවිත කරන ආවුද සහ උපකරණ - භාවිත කරන Chemicals	- දේශන සාකච්ඡා - දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය - කේවල/ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම්		
	පැවරුම 08 ඉහත 11 වන ඒකකයෙහි අඩංගු විෂය කොටස් අවාරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4

ඒකකය	අරමුණ	ඉගෙනුම් පල	විෂය අන්තර්ගතය	ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේදය	කාලය (පැය)	
					නායා	ප්‍රා
12	මෘදුකාංග අළුත්වැඩියාව	- ජංගම දුරකථනයක ඇති වන මෘදුකාංග දෝෂ පිළිබඳ විමසා බලයි. - මෘදුකාංග දෝෂ Reset කිරීම පිළිබඳව විස්තර කරයි. - මෘදුකාංග දෝෂ අළුතින් Software install කිරීම මගින් විසඳා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරයි.	මෘදුකාංග අලුත්වැඩියාව - ජංගම දුරකථනවල භාවිත වන Operating System - මෘදුකාංග හානි වීම නිසා ඇති විය හැකි දෝෂ - Reset codes - ජංගම දුරකථන - Flashing, Unlocking, Upgrading	- කේවල/කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් - වීඩියෝ ප්‍රදර්ශන	1	7
	පැවරුම 09 ඉහත 12 වන ඒකකයෙහි අඩංගු විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි පැවරුමක් ලබා දීම					4
	පැවරුම 10 Job Card එකක් සාදා ගැනීම සඳහා පැවරුවමක් ලබාදීම					4

ඇගයීම් ක්‍රමවේදය

ජංගම දුරකථන අළුත්වැඩියා කිරීමේ පාඨමාලාවේ ඇගයීම් ක්‍රමවේදය පහත පරිදි සිදු කෙරෙනු ඇත.

1. ලිඛිත පරීක්ෂණය

ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් සමන්විත වේ.

1 පත්‍රය

- බහුවරණ ප්‍රශ්න 40යි. වර්ණ 04 කින් යුත් බහුවරණ ප්‍රශ්න 40 යි. එකකට ලකුණු 01 බැගින් ලකුණු 40 යි. ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුයි. කාලය පැය 01 යි. (එකතුව ලකුණු = 40)

11 පත්‍රය

- ප්‍රශ්න 08 යි. පළමු හා දෙවන ප්‍රශ්න අනිවාර්ය වේ.
- කාලය පැය 02 යි. සියලු ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් සමාන ව ලකුණු හිමිවේ.
- පළමු ප්‍රශ්නය කොටස් 04 කින් යුක්ත වන අතර එක් කොටසක් සඳහා ලකුණු 05 බැගින් හිමිවේ.
- අනෙකුත් ප්‍රශ්න සඳහා (03 සිට 08 දක්වා) ලකුණු ලබාදීම පහත පරිදි සිදුවේ.
- ආදර්ශ ප්‍රශ්නය

i කොටස ලකුණු	02 යි
ii කොටස ලකුණු	03 යි
iii කොටස ලකුණු	<u>05 යි</u>
එකතුව ලකුණු	<u>10 යි</u>

(එකතුව ලකුණු $10 \times 06 = 60$ යි)

(මුළු ලකුණු = 100)

2. ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණය

- ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 03 ක් හිමිවේ.
- කාලය පැය 02යි
- ලකුණු ලබා දීම පහත පරිදි සිදු වේ.

පළමුවන ප්‍රශ්නය ලකුණු = 10

දෙවන ප්‍රශ්නය ලකුණු = 20

තෙවන ප්‍රශ්නය ලකුණු = 20

එකතුවලකුණු = 50

විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කර ඇති සෑම පැවරුමක් සඳහා ම උපරිම ලකුණු 05 බැගින් (ලකුණු $5 \times 10 = 50$ යි.)

(මුළු ලකුණු = 100)

- ❖ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ ලකුණු, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ලකුණු හා පැවරුම් ලකුණු එකතු කොට අවසාන ලකුණු තීරණය කිරීමෙන් අවසන් ප්‍රතිඵල ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ඇත.
- ❖ අවසාන සාමාර්ථය තීරණය කිරීම ජාතිකතරුණ සේවා සභාවේ නියමයන්ට අනුව සිදු කෙරෙනු ඇත.